

Avancerade uppgifter

Namn: _____

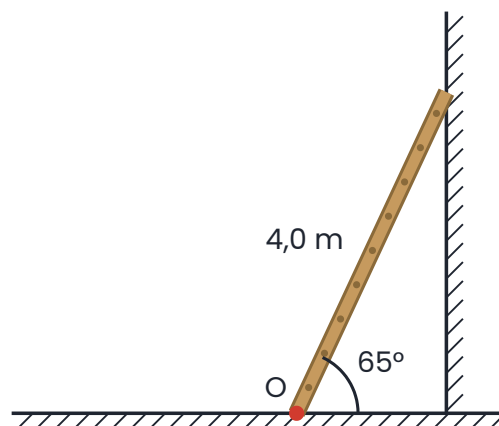
Nio uppgifter från hela kapitlet: kraftmoment, stabilitet, cirkulär rörelse, gravitation, konisk pendel och kaströrelse. Uppgifterna kräver att du kombinerar flera samband eller visar ett samband generellt innan du sätter in värden. Rita en figur med krafterna, skriv upp sambanden, lös ut det sökta och gör en rimlighetsbedömning. Räkna med $g = 9,82 \text{ m/s}^2$ och bortse från luftmotståndet. Svar och lösningsförslag finns efter uppgifterna.

1 Hur högt kan man klättra?

MER KRAFTMOMENT

En 4,0 m lång stega med massan 12 kg lutar mot en vägg och bildar vinkeln 65° med marken. Väggen är så hal att friktionen mot den kan försummas. Friktionstalet mellan stegens fötter och marken är 0,35. En person med massan 75 kg klättrar långsamt uppför stegen.

- Hur långt upp längs stegen kan personen komma innan stegen börjar glida?
- Hur stor vinkel mot marken måste stegen minst ha för att personen ska kunna klättra ända upp?

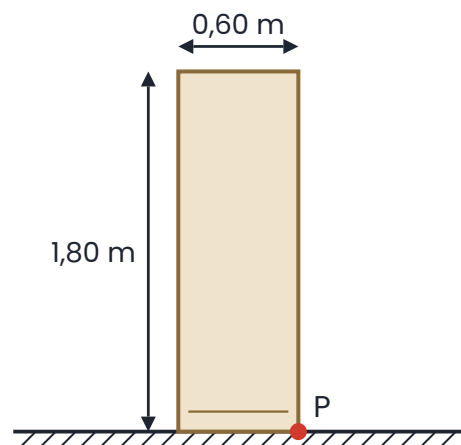


2 Att vända ett skåp

KRAFTMOMENT OCH STABILITET

Ett jämntjockt skåp är 1,80 m högt och 0,60 m djupt och har massan 60 kg. Man vill vända skåpet kring kanten P. Friktionen mot golvet är så stor att skåpet inte glider.

- Hur stor kraft måste man minst dra med, vågrätt i skåpets överkant, för att det ska börja vända?
- Skåpet går att vända med en mindre kraft än i a). Var ska kraften angripa och åt vilket håll ska den verka för att bli så liten som möjligt? Hur stor är den minsta kraften?

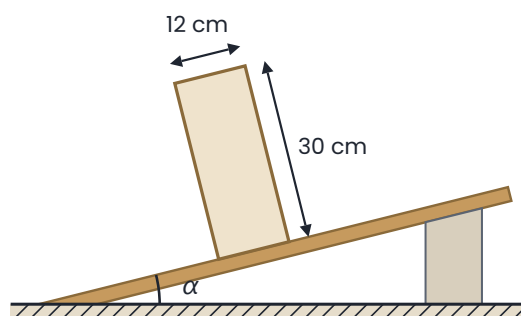


3 Glider den eller välter den?

STABILITET

En jämntjock träkloss som är 12 cm bred och 30 cm hög står upprätt på en bräda. Brädan lutar långsamt allt mer. Friktionstalet mellan klossen och brädan är 0,45.

- Börjar klossen glida eller välter den först? Vid vilken lutningsvinkel händer det?
- Hur hög får en kloss med samma bredd och samma friktionstal högst vara om den ska glida i stället för att vända?

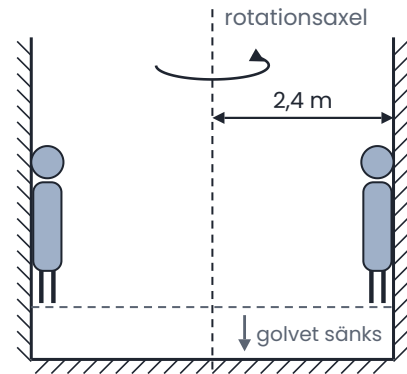


4 Rotorn

CIRKULÄR RÖRELSE

I en nöjesattraktion står passagerarna med ryggen mot väggen i en stor, lodrät cylinder med radien 2,4 m. Cylindern börjar rotera, och när den snurrar tillräckligt fort sänks golvet. Passagerarna blir då hängande kvar på väggen. Friktionstalet mellan kläderna och väggen är 0,40.

- Hur många varv per minut måste cylindern minst rotera för att ingen ska glida ned?
- Visa att svaret inte beror på passagerarens massa, och förklara varför det är viktigt för attraktionen.

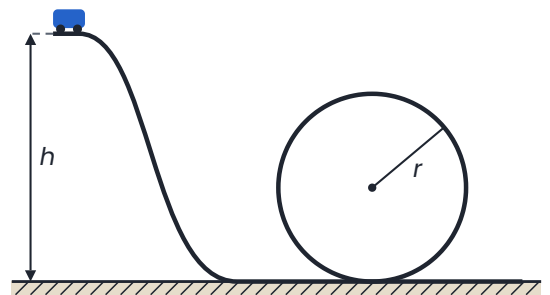


5 Loopen

ENERGI I CIRKELBANOR

En berg- och dalbanevagn släpps från vila på höjden h över marken. Den rullar utan energiförluster ned till marknivå och in i en cirkelformad loop med radien r , vars lägsta punkt ligger på marknivå. Vagnens storlek kan försummas.

- Visa att vagnen tar sig runt loopen utan att tappa kontakten med banan bara om $h \geq 2,5 \cdot r$.
- Loopens radie är 8,0 m, och vagnen släpps från den lägsta möjliga höjden. Hur stor kraft verkar från sätet på en passagerare med massan 60 kg när vagnen passerar loopens lägsta punkt? Jämför med passagerarens tyngd.



6 Vad består himlakroppen av?

GRAVITATION

En rymdsond går i en cirkelbana strax ovanför ytan på en klotformad himlakropp, så nära att banradien kan räknas som lika stor som himlakroppens radie. Sonden gör ett varv på 108 minuter. Mer än så vet man inte om himlakroppen.

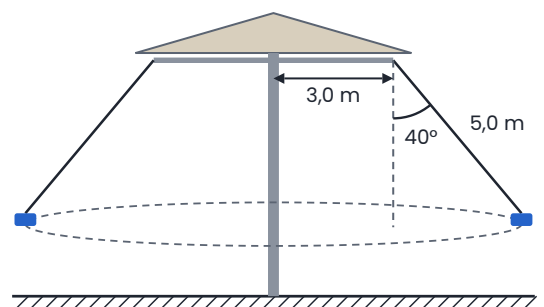
- Visa att himlakroppens medeldensitet ρ går att bestämma enbart ur omloppstiden T , och att
$$\rho = \frac{3\pi}{G \cdot T^2}.$$
- Beräkna medeldensiteten. Består himlakroppen troligen mest av is (920 kg/m^3), av sten (cirka 3000 kg/m^3) eller av järn (7870 kg/m^3)?

7 Kedjekarusellen

KONISK PENDEL

I en kedjekarusell hänger stolarna i 5,0 m långa kedjor, som är fästa i karusellens tak 3,0 m från rotationsaxeln. När karusellen snurrar med konstant varvtal bildar kedjorna vinkeln 40° med lodlinjen.

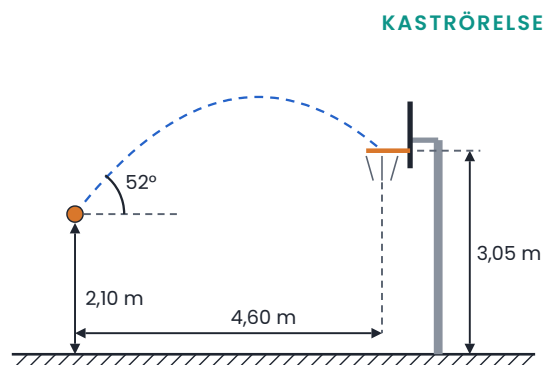
- Hur lång tid tar ett varv?
- En elev räknar i stället med formeln för den koniska pendelns periodtid, $T = 2\pi \sqrt{\frac{L \cdot \cos \alpha}{g}}$. Förklara varför formeln ger fel svar här, och om elevens svar blir för långt eller för kort.
- Hur stor är kraften från kedjan på en person som tillsammans med stolen har massan 70 kg?



8 Straffkastet

En basketspelare släpper bollen 2,10 m över golvet, med vinkeln 52° mot vågrätt. Korgens ring sitter 3,05 m över golvet, och det vågräta avståndet från utkastpunkten till ringens mitt är 4,60 m.

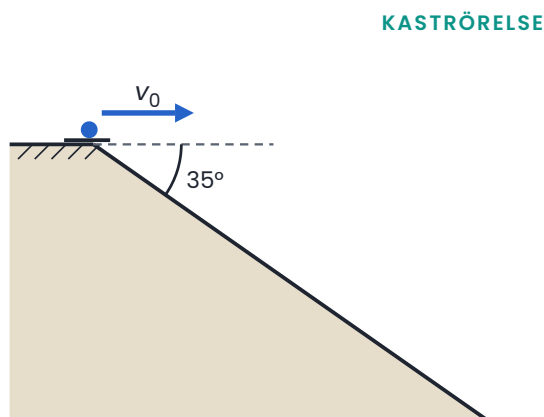
- Med vilken fart ska bollen kastas för att gå rakt ned i ringens mitt?
- Med vilken vinkel mot vågrätt kommer bollen ned i ringen?



9 Backhopparen

En backhoppare lämnar hoppet vågrätt med farten 26 m/s. Backen börjar vid hoppets kant och lutar 35° mot vågrätt.

- Hur långt från hoppets kant, räknat längs backen, landar hopparen?
- Hur många procent längre blir hoppet om farten från hoppet är 10 % större?
- Visa att vinkeln mellan hopparens hastighet och backen vid landningen inte beror på farten från hoppet, och beräkna vinkeln.



1 a) 3,2 m b) 69°

3 a) välter vid 22° b) 27 cm

5 b) 3,5 kN (sex gånger tyngden)

7 a) 5,5 s b) för kort c) 0,90 kN

9 a) $1,2 \cdot 10^2$ m b) 21 % c) 19°

2 a) 98 N b) 93 N

4 a) 31 varv/min

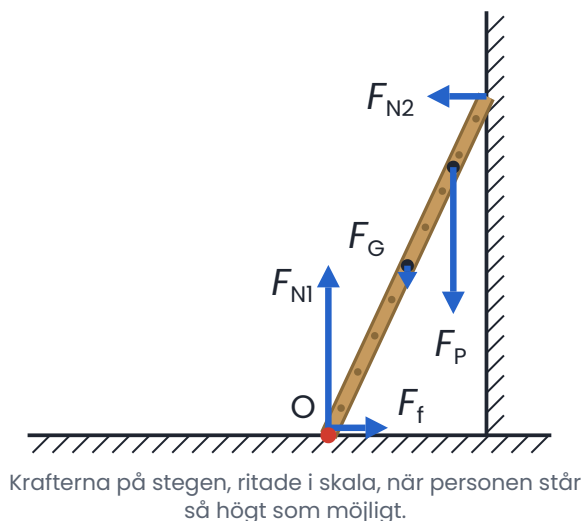
6 b) $3,36 \cdot 10^3$ kg/m³, sten

8 a) 7,5 m/s b) 41°

1 Hur högt kan man klättra?

Vi kallar stegens massa m och personens massa m_P . Fem krafter verkar på stegen:

- tyngdkraften $F_G = m \cdot g$ på stegen, i dess tyngdpunkt mitt på stegen
- tyngdkraften $F_P = m_P \cdot g$ från personen
- normalkraften F_{N1} från marken, uppåt vid foten O
- friktionskraften F_f från marken vid foten. Foten vill glida ut från väggen, så friktionen är riktad in mot väggen
- normalkraften F_{N2} från väggen. Väggen saknar friktion, så F_{N2} är vågrät, riktad ut från väggen.



Krafterna på stegen, ritade i skala, när personen står så högt som möjligt.

a)

Stegen står still. Då tar både krafterna och momenten ut varandra. Vi börjar med krafterna.

Lodrätt verkar F_{N1} uppåt och F_G och F_P nedåt:

$$F_{N1} = F_G + F_P = m \cdot g + m_P \cdot g = (m + m_P) \cdot g \quad (1)$$

Vågrätt verkar F_f mot väggen och F_{N2} ut från väggen:

$$F_f = F_{N2} \quad (2)$$

Friktionen anpassar sig efter hur mycket som behövs, men den kan aldrig bli större än $\mu \cdot F_{N1}$. Ju högre personen kommer, desto mer friktion behövs (det ser vi i momentlagen nedan). Stegen är på väg att glida när friktionen har nått sitt största värde:

$$F_f = \mu \cdot F_{N1} \quad (3)$$

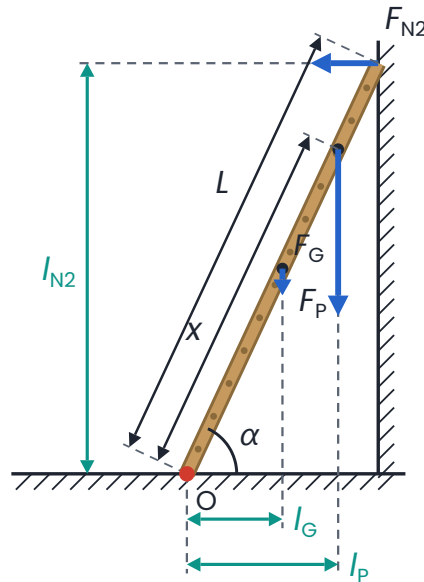
$F_f = F_{N2}$ från (2) och $F_{N1} = (m + m_P) \cdot g$ från (1) insatta i (3) ger

$$F_{N2} = \mu \cdot (m + m_P) \cdot g \quad (4)$$

$$\begin{bmatrix} \mu = 0,35 \\ m = 12 \text{ kg (stegen)} \\ m_P = 75 \text{ kg (personen)} \end{bmatrix}$$

$$F_{N2} = 0,35 \cdot (12 + 75) \cdot 9,82 \text{ N} = 299,02 \dots \text{ N}$$

Nu **momentlagen**. Vi väljer foten O som vridningspunkt. Där angriper F_{N1} och F_f , och en kraft som angriper i vridningspunkten har ingen hävarm och därmed inget moment. Hävarmen till en kraft är det vinkelräta avståndet från O till kraftens verkningslinje, den streckade linjen i figuren nedan.



Hävarmarna (turkosa) är de vinkelräta avstånden från O till krafternas verkningslinjer (streckade). F_{N1} och F_f angriper i O och har ingen hävarm, därför är de inte med här.

- F_{N2} är vågrät, så hävarmen l_{N2} är det lodräta avståndet från O upp till stegens topp. Stegen är hypotenusan L i den rätvinkliga triangeln mot väggen och marken, och l_{N2} är den motstående kateten till α : $l_{N2} = L \cdot \sin \alpha$.
- F_G och F_P är lodräta, så hävarmarna är de vågräta avstånden från O. Stegens tyngdpunkt sitter $\frac{L}{2}$ från O längs stegen och personen sträckan x . De vågräta avstånden är närliggande kateter till α :
 $l_G = \frac{L}{2} \cdot \cos \alpha$ och $l_P = x \cdot \cos \alpha$.

F_{N2} vrider stegen moturs kring O, tyngdkrafterna vrider den medurs:

$$\vec{M} = \vec{M}$$

$$F_{N2} \cdot l_{N2} = F_G \cdot l_G + F_P \cdot l_P \quad (5)$$

Hävarmarna $l_{N2} = L \cdot \sin \alpha$, $l_G = \frac{L}{2} \cdot \cos \alpha$ och $l_P = x \cdot \cos \alpha$ insatta i (5) ger

$$F_{N2} \cdot L \cdot \sin \alpha = F_G \cdot \frac{L}{2} \cdot \cos \alpha + F_P \cdot x \cdot \cos \alpha \quad (6)$$

Vi löser ut x . Först subtraherar vi $F_G \cdot \frac{L}{2} \cdot \cos \alpha$ från båda led:

$$F_{N2} \cdot L \cdot \sin \alpha - F_G \cdot \frac{L}{2} \cdot \cos \alpha = F_G \cdot \frac{L}{2} \cdot \cos \alpha + F_P \cdot x \cdot \cos \alpha - F_G \cdot \frac{L}{2} \cdot \cos \alpha$$

$$F_{N2} \cdot L \cdot \sin \alpha - F_G \cdot \frac{L}{2} \cdot \cos \alpha = F_P \cdot x \cdot \cos \alpha$$

Sedan dividerar vi båda led med $F_P \cdot \cos \alpha$:

$$\frac{F_{N2} \cdot L \cdot \sin \alpha - F_G \cdot \frac{L}{2} \cdot \cos \alpha}{F_P \cdot \cos \alpha} = \frac{F_P \cdot x \cdot \cos \alpha}{F_P \cdot \cos \alpha}$$

$$x = \frac{F_{N2} \cdot L \cdot \sin \alpha - F_G \cdot \frac{L}{2} \cdot \cos \alpha}{F_P \cdot \cos \alpha}$$

$$\left[\begin{array}{l} F_{N2} = 299,02 \dots \text{ N (från (4))} \\ F_G = m \cdot g = 12 \cdot 9,82 \text{ N} = 117,84 \text{ N} \\ F_P = m_P \cdot g = 75 \cdot 9,82 \text{ N} = 736,5 \text{ N} \\ L = 4,0 \text{ m} \\ \alpha = 65^\circ \end{array} \right]$$

$$x = \frac{299,02 \dots \cdot 4,0 \cdot \sin 65^\circ - 117,84 \cdot 2,0 \cdot \cos 65^\circ}{736,5 \cdot \cos 65^\circ} \text{ m} = 3,163 \dots \text{ m}$$

Rimligt? Punkten ligger på stegen (3,2 m av 4,0 m). Att en stege kan glida innan man når toppen stämmer med erfarenheten: därför ska någon stå vid foten.

Svar: Personen kommer cirka 3,2 m upp längs stegen.

b)

Nu ska personen nå toppen, $x = L$, precis när friktionen är som störst. Vi utgår från momentlagen (6) i a).

$F_{N2} = \mu \cdot (m + m_P) \cdot g$ från (4), $F_G = m \cdot g$, $F_P = m_P \cdot g$ och $x = L$ insatta i (6) ger

$$\mu \cdot (m + m_P) \cdot g \cdot L \cdot \sin \alpha = m \cdot g \cdot \frac{L}{2} \cdot \cos \alpha + m_P \cdot g \cdot L \cdot \cos \alpha$$

Vi dividerar båda led med $g \cdot L \cdot \cos \alpha$:

$$\frac{\mu \cdot (m + m_P) \cdot g \cdot L \cdot \sin \alpha}{g \cdot L \cdot \cos \alpha} = \frac{m \cdot g \cdot \frac{L}{2} \cdot \cos \alpha + m_P \cdot g \cdot L \cdot \cos \alpha}{g \cdot L \cdot \cos \alpha}$$

I vänster led förkortas g och L , och $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$. I höger led förkortas g , L och $\cos \alpha$ i båda termerna:

$$\mu \cdot (m + m_P) \cdot \tan \alpha = \frac{m}{2} + m_P$$

Vi dividerar båda led med $\mu \cdot (m + m_P)$:

$$\frac{\mu \cdot (m + m_P) \cdot \tan \alpha}{\mu \cdot (m + m_P)} = \frac{\frac{m}{2} + m_P}{\mu \cdot (m + m_P)}$$

$$\tan \alpha = \frac{\frac{m}{2} + m_P}{\mu \cdot (m + m_P)} = \frac{6,0 + 75}{0,35 \cdot (12 + 75)} = 2,6601 \dots$$

$$\alpha = \tan^{-1}(2,6601 \dots) = 69,40 \dots^\circ$$

Rimligt? En brantare stege ger kortare hävarmar åt tyngdkrafterna och längre hävarm åt väggens kraft, så det behövs mindre friktion. Vinkeln blir lite större än 65° , som den ska eftersom 65° inte räckte ända upp.

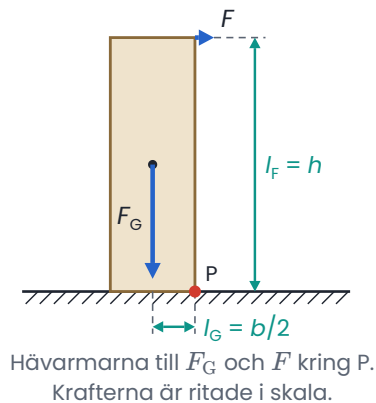
Svar: Stegen måste luta minst 69° mot marken.

2 Att vända ett skåp

a)

Vi väljer kanten P som vridningspunkt. I det ögonblick skåpet börjar vända lyfter den vänstra kanten från golvet, och golvet krafter (normalkraft och friktion) angriper då bara i P. De har alltså inget moment kring P.

- Tyngdkraften $F_G = m \cdot g$ angriper i tyngdpunkten, mitt i skåpet. Den är lodrät, så hävarmen l_G är det vågräta avståndet från P till tyngdpunkten, halva djupet: $l_G = \frac{b}{2}$.
- Kraften F är vågrät, så hävarmen l_F är det lodräta avståndet från P upp till överkanten, skåpets höjd: $l_F = h$.



F vridet skåpet medurs kring P, alltså åt vältningshållet, och tyngdkraften vridet det moturs, tillbaka. Skåpet börjar vända när momenten är lika stora:

$$\vec{M} = \vec{M}$$

$$F_G \cdot l_G = F \cdot l_F \quad (1)$$

$F_G = m \cdot g$, $l_G = \frac{b}{2}$ och $l_F = h$ insatta i (1) ger

$$m \cdot g \cdot \frac{b}{2} = F \cdot h$$

Vi dividerar båda led med h :

$$\frac{m \cdot g \cdot \frac{b}{2}}{h} = \frac{F \cdot h}{h}$$

$$F = \frac{m \cdot g \cdot b}{2 \cdot h}$$

$$\begin{bmatrix} m = 60 \text{ kg} \\ b = 0,60 \text{ m} \\ h = 1,80 \text{ m} \end{bmatrix}$$

$$F = \frac{60 \cdot 9,82 \cdot 0,60}{2 \cdot 1,80} \text{ N} = 98,20 \dots \text{ N}$$

Rimligt? Hävarmen för dragkraften är sex gånger så lång som tyngdkraftens, så kraften blir en sjättedel av tyngden, 589 N.

Svar: Kraften måste vara minst 98 N.

b)

Tyngdkraftens moment kring P ändras inte. Momentlagen (1) gäller för en kraft F i vilken riktning som helst, med hävarmen l_F till just den kraften. Vi dividerar båda led i (1) med l_F :

$$\frac{F_G \cdot l_G}{l_F} = \frac{F \cdot l_F}{l_F} \Leftrightarrow F = \frac{F_G \cdot l_G}{l_F}$$

Täljaren är fast, så kraften blir minst när hävarmen l_F är så stor som möjligt. Hävarmen är det vinkelräta avståndet från P till kraftens verkningslinje, och det kan aldrig bli längre än avståndet från P till angreppspunkten (den vinkelräta sträckan är alltid den kortaste). Den punkt på skåpet som ligger längst från P är det övre hörnet på motsatt sida. Om kraften verkar vinkelrätt mot diagonalen blir hela diagonalen hävarm.

Diagonalen är hypotenusan i en rätvinklig triangel med kateterna h och b . Enligt Pythagoras sats är

$$l_F = \sqrt{h^2 + b^2} = \sqrt{1,80^2 + 0,60^2} \text{ m} = 1,897 \dots \text{ m}$$

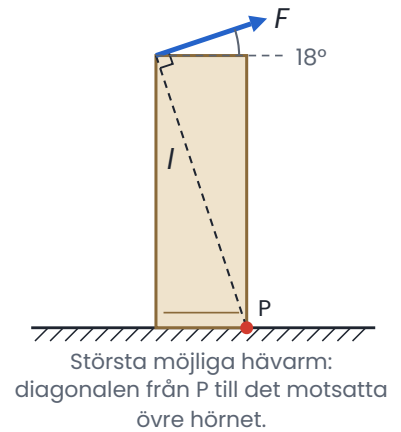
$$l_F = \sqrt{h^2 + b^2}, F_G = m \cdot g \text{ och } l_G = \frac{b}{2} \text{ insatta i } F = \frac{F_G \cdot l_G}{l_F} \text{ ger}$$

$$F_{\min} = \frac{m \cdot g \cdot \frac{b}{2}}{\sqrt{h^2 + b^2}} = \frac{60 \cdot 9,82 \cdot 0,30}{1,897 \dots} \text{ N} = 93,16 \dots \text{ N}$$

Riktningen: diagonalen lutar vinkeln β mot skåpets lodräta kant, där b är motstående och h närliggande katet: $\tan \beta = \frac{b}{h}$, så $\beta = \tan^{-1} \left(\frac{0,60}{1,80} \right) = 18,43 \dots^\circ$. Kraften är vinkelrät mot diagonalen och den vågräta linjen vinkelrät mot kanten. Vinkeln mellan kraften och vågrätt blir därför också β , snett uppåt (se figuren).

Rimligt? Diagonalen är bara lite längre än höjden (1,90 m mot 1,80 m), så vinsten är liten: cirka 5 %.

Svar: Kraften ska angripa i det övre hörnet längst från P och verka vinkelrätt mot diagonalen, 18° snett uppåt från vågrätt. Den minsta kraften är 93 N.



3 Glider den eller välter den?

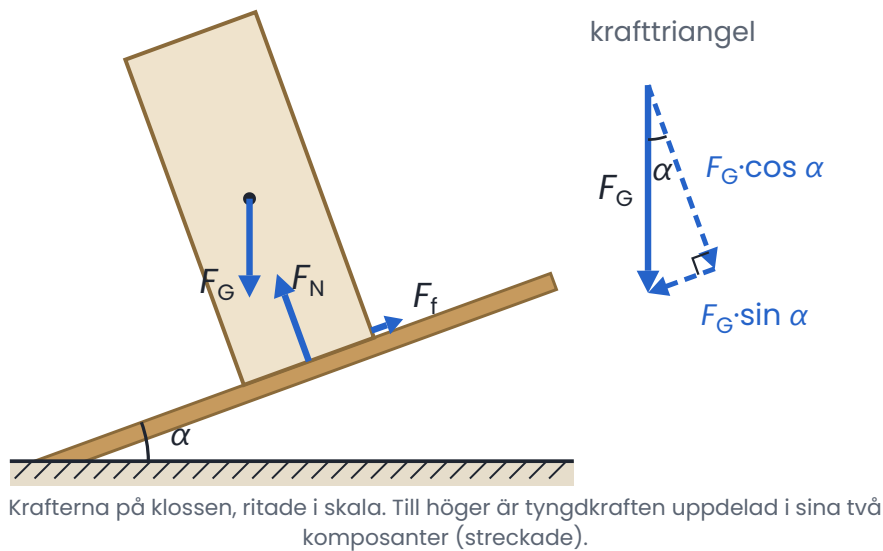
a)

Vi räknar ut vid vilken lutning klossen skulle välta och vid vilken den skulle glida. Det som inträffar vid den minsta vinkeln händer först.

Vältning. Klossen välter när lodlinjen genom tyngdpunkten hamnar utanför klossens nedre kant (se genomgången Stabilitet). För en jämntjock kloss med bredden b och höjden h sker det vid lutningsvinkeln α_v där

$$\tan \alpha_v = \frac{b}{h} = \frac{12}{30} = 0,40 \Leftrightarrow \alpha_v = \tan^{-1}(0,40) = 21,80 \dots^\circ$$

Glidning. Vi delar upp tyngdkraften i en komponent längs brädan och en vinkelrät mot brädan. Vinkeln mellan F_G och den vinkelräta komponenten är lika stor som brädans lutning α (se figuren). I den rätvinkliga triangeln där F_G är hypotenusan blir komponenterna $F_G \cdot \sin \alpha$ längs brädan och $F_G \cdot \cos \alpha$ vinkelrätt mot brädan.



Vinkelrätt mot brädan rör sig klossen inte, så normalkraften tar ut den vinkelräta komponenten:

$$F_N = F_G \cdot \cos \alpha \quad (1)$$

Friktionen kan som mest bli

$$F_{f,\max} = \mu \cdot F_N \quad (2)$$

$F_N = F_G \cdot \cos \alpha$ från (1) insatt i (2) ger

$$F_{f,\max} = \mu \cdot F_G \cdot \cos \alpha \quad (3)$$

Klossen glider när komponenten längs brädan blir större än den största friktionen (3):

$$F_G \cdot \sin \alpha > \mu \cdot F_G \cdot \cos \alpha$$

Vi dividerar båda led med $F_G \cdot \cos \alpha$. Det är ett positivt tal, så olikhetstecknet vänds inte:

$$\frac{F_G \cdot \sin \alpha}{F_G \cdot \cos \alpha} > \frac{\mu \cdot F_G \cdot \cos \alpha}{F_G \cdot \cos \alpha}$$

F_G förkortas, och $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$:

$$\tan \alpha > \mu$$

Gränsen för glidning är alltså $\tan \alpha_g = \mu$:

$$\tan \alpha_g = 0,45 \Leftrightarrow \alpha_g = \tan^{-1}(0,45) = 24,23 \dots^\circ$$

Vältningsvinkeln nås först, eftersom $21,8^\circ < 24,2^\circ$. När brädan lutar 22° håller friktionen fortfarande klossen kvar, men tyngdpunktens lodlinje har redan hamnat utanför den nedre kanten.

Svar: Klossen välter, när brädan lutar cirka 22° .

b)

Klossen glider först om glidvinkeln är mindre än vältningsvinkeln. För vinklar mellan 0° och 90° betyder större vinkel större tangensvärde, så vi kan jämföra tangensvärdena i stället: $\tan \alpha_g < \tan \alpha_v$.

$\tan \alpha_g = \mu$ och $\tan \alpha_v = \frac{b}{h}$ insatta ger

$$\mu < \frac{b}{h}$$

Vi multiplicerar båda led med h :

$$\mu \cdot h < \frac{b}{h} \cdot h \Leftrightarrow \mu \cdot h < b$$

Vi dividerar båda led med μ :

$$\frac{\mu \cdot h}{\mu} < \frac{b}{\mu} \Leftrightarrow h < \frac{b}{\mu} = \frac{0,12}{0,45} \text{ m} = 0,267 \dots \text{ m}$$

Rimligt? En kloss som är 27 cm hög välter och glider vid samma vinkel, 24°. Lägre klossar är stabilare och glider i stället.

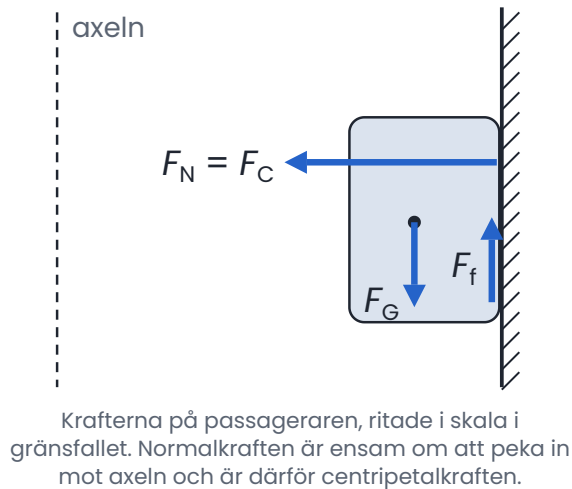
Svar: Klossen får högst vara cirka 27 cm hög.

4 Rotorn

a)

Vi tittar på en passagerare när golvet har sänkts. Tre krafter verkar:

- tyngdkraften $F_G = m \cdot g$, nedåt
- friktionskraften F_f från väggen, uppåt längs väggen
- normalkraften F_N från väggen, vågrät och riktad in mot axeln.



Passageraren rör sig i en vågrät cirkel. I lodled rör hon sig inte, så där är det jämvikt:

$$F_f = F_G = m \cdot g \quad (1)$$

I vågled verkar bara normalkraften. Den håller passageraren i cirkelbanan och är alltså centripetalkraften:

$$F_N = F_C = \frac{m \cdot v^2}{r} \quad (2)$$

Friktionen kan som mest bli $\mu \cdot F_N$. Passageraren sitter kvar om den friktion som behövs inte är större än den största möjliga:

$$F_f \leq \mu \cdot F_N \quad (3)$$

Den lägsta farten får vi i gränsfallet, när likhet gäller i (3). $F_f = m \cdot g$ från (1) och $F_N = \frac{m \cdot v^2}{r}$ från (2) insatta i (3) ger

$$m \cdot g = \mu \cdot \frac{m \cdot v^2}{r}$$

Vi löser ut v . Först multiplicerar vi båda led med r :

$$m \cdot g \cdot r = \mu \cdot \frac{m \cdot v^2}{r} \cdot r \Leftrightarrow m \cdot g \cdot r = \mu \cdot m \cdot v^2$$

Sedan dividerar vi båda led med $\mu \cdot m$:

$$\frac{m \cdot g \cdot r}{\mu \cdot m} = \frac{\mu \cdot m \cdot v^2}{\mu \cdot m} \Leftrightarrow v^2 = \frac{g \cdot r}{\mu}$$

Farten är positiv, så vi drar roten ur båda led:

$$v = \sqrt{\frac{g \cdot r}{\mu}} \quad (4)$$
$$\left[\begin{array}{l} r = 2,4 \text{ m} \\ \mu = 0,40 \end{array} \right]$$
$$v = \sqrt{\frac{9,82 \cdot 2,4}{0,40}} \text{ m/s} = 7,676 \dots \text{ m/s}$$

Under ett varv, omloppstiden T , går passageraren runt en cirkel med omkretsen $2\pi r$. Farten är sträcka delad med tid, $v = \frac{2\pi r}{T}$. Vi multiplicerar båda led med T och dividerar sedan båda led med v :

$$v \cdot T = \frac{2\pi r}{T} \cdot T \Leftrightarrow v \cdot T = 2\pi r$$
$$\frac{v \cdot T}{v} = \frac{2\pi r}{v} \Leftrightarrow T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \cdot 2,4}{7,676 \dots} \text{ s} = 1,965 \dots \text{ s}$$

Antalet varv per minut är antalet omloppstider som ryms i en minut:

$$\frac{60 \text{ s}}{T} = \frac{60 \text{ s}}{1,965 \dots \text{ s}} = 30,54 \dots$$

Rimligt? Ett varv på knappt två sekunder och farten 28 km/h låter rimligt för en sådan attraktion.

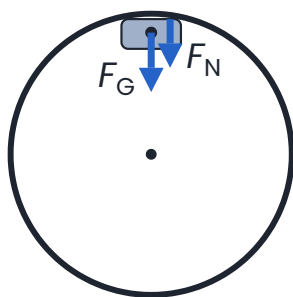
Svar: Cylindern måste rotera med minst cirka 31 varv per minut.

b)

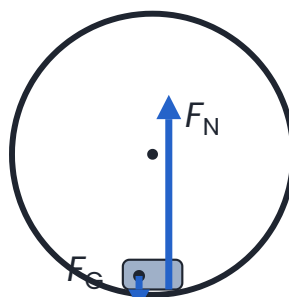
I a) förkortades massan m bort i ekvationen $m \cdot g = \mu \cdot \frac{m \cdot v^2}{r}$, och den minsta farten (4) innehåller bara g , r och μ . En tyngre passagerare behöver visserligen mer friktion, men pressas också hårdare mot väggen, i exakt samma proportion. Normalkraften är hela tiden $\frac{1}{\mu} = 2,5$ gånger tyngden.

Svar: Villkoret är detsamma för ett litet barn och en tung vuxen. Därför räcker ett och samma varvtal för att alla ska sitta kvar när golvet sänks.

5 Loopen



högsta punkten



lägsta punkten

Vänster: i högsta punkten pekar båda krafterna nedåt, mot loopens centrum.
Höger: i lägsta punkten i b), ritad i skala, där F_N är sex gånger F_G .

a)

Risken att tappa kontakten är störst i loopens högsta punkt, där farten är lägst. Vagnen kör på insidan av loopen, så i toppen är banan ovanför vagnen. Där verkar tyngdkraften $F_G = m \cdot g$ och banans normalkraft F_N , båda nedåt mot loopens centrum. Tillsammans utgör de centripetalkraften:

$$m \cdot g + F_N = \frac{m \cdot v_{\text{topp}}^2}{r} \quad (1)$$

Banan kan bara trycka på vagnen, aldrig dra i den. Vagnen har alltså kontakt med banan så länge $F_N \geq 0$. Vi löser ut F_N ur (1) genom att subtrahera $m \cdot g$ från båda led:

$$m \cdot g + F_N - m \cdot g = \frac{m \cdot v_{\text{topp}}^2}{r} - m \cdot g \Leftrightarrow F_N = \frac{m \cdot v_{\text{topp}}^2}{r} - m \cdot g$$

Villkoret $F_N \geq 0$ blir

$$\frac{m \cdot v_{\text{topp}}^2}{r} - m \cdot g \geq 0$$

Vi adderar $m \cdot g$ till båda led och multiplicerar sedan båda led med $\frac{r}{m}$:

$$\frac{m \cdot v_{\text{topp}}^2}{r} - m \cdot g + m \cdot g \geq 0 + m \cdot g \Leftrightarrow \frac{m \cdot v_{\text{topp}}^2}{r} \geq m \cdot g$$

$$\frac{m \cdot v_{\text{topp}}^2}{r} \cdot \frac{r}{m} \geq m \cdot g \cdot \frac{r}{m}$$

$$v_{\text{topp}}^2 \geq g \cdot r \quad (2)$$

Farten i toppen får vi ur energiprincipen. Vagnen startar i vila på höjden h , och toppen ligger på höjden $2r$ (loopens diameter). Utan energiförluster är den totala energin densamma i båda lägena:

$$E_{p,\text{start}} + E_{k,\text{start}} = E_{p,\text{topp}} + E_{k,\text{topp}}$$

$$m \cdot g \cdot h + 0 = m \cdot g \cdot 2r + \frac{m \cdot v_{\text{topp}}^2}{2}$$

Vi subtraherar $m \cdot g \cdot 2r$ från båda led:

$$m \cdot g \cdot h - m \cdot g \cdot 2r = m \cdot g \cdot 2r + \frac{m \cdot v_{\text{topp}}^2}{2} - m \cdot g \cdot 2r$$

$$m \cdot g \cdot (h - 2r) = \frac{m \cdot v_{\text{topp}}^2}{2}$$

Vi multiplicerar båda led med $\frac{2}{m}$:

$$\frac{2}{m} \cdot m \cdot g \cdot (h - 2r) = \frac{2}{m} \cdot \frac{m \cdot v_{\text{topp}}^2}{2}$$

$$2g \cdot (h - 2r) = v_{\text{topp}}^2 \quad (3)$$

$v_{\text{topp}}^2 = 2g \cdot (h - 2r)$ från (3) insatt i villkoret (2) ger

$$2g \cdot (h - 2r) \geq g \cdot r$$

Vi dividerar båda led med $2g$ och adderar sedan $2r$ till båda led:

$$\frac{2g \cdot (h - 2r)}{2g} \geq \frac{g \cdot r}{2g} \Leftrightarrow h - 2r \geq \frac{r}{2}$$

$$h - 2r + 2r \geq \frac{r}{2} + 2r \Leftrightarrow h \geq 2,5 \cdot r$$

Det var det som skulle visas. Massan och g har förkortats bort, så villkoret gäller alla vagnar.

b)

Vagnen släpps från $h = 2,5 \cdot r$. Farten v i lägsta punkten (höjden 0) ger energiprincipen:

$$m \cdot g \cdot h = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

Vi multiplicerar båda led med $\frac{2}{m}$:

$$\frac{2}{m} \cdot m \cdot g \cdot h = \frac{2}{m} \cdot \frac{m \cdot v^2}{2} \Leftrightarrow v^2 = 2g \cdot h$$

$h = 2,5 \cdot r$ insatt ger

$$v^2 = 2g \cdot 2,5 \cdot r = 5g \cdot r \quad (4)$$

I lägsta punkten verkar normalkraften F_N uppåt, mot centrum, och tyngdkraften nedåt. Resultanten är centripetalkraften, riktad uppåt mot centrum:

$$F_N - m \cdot g = \frac{m \cdot v^2}{r} \quad (5)$$

$v^2 = 5g \cdot r$ från (4) insatt i (5) ger

$$F_N - m \cdot g = \frac{m \cdot 5g \cdot r}{r} = 5m \cdot g$$

Vi adderar $m \cdot g$ till båda led:

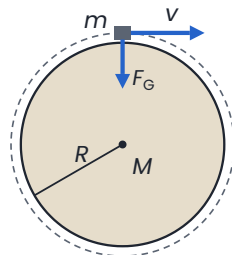
$$F_N - m \cdot g + m \cdot g = 5m \cdot g + m \cdot g \Leftrightarrow F_N = 6m \cdot g$$

$$F_N = 6 \cdot 60 \cdot 9,82 \text{ N} = 3\,535,2 \text{ N}$$

Rimligt? Radien förkortades bort, så svaret blir detsamma för alla cirkelformade looppar. Sex gånger tyngden är så mycket att riktiga berg- och dalbanor har droppformade looppar, med större krökningsradie längst ned.

Svar: Sätet trycker med 3,5 kN, sex gånger passagerarens tyngd (589 N).

6 Vad består himlakroppen av?



Sonden (massan m) i en bana strax ovanför ytan. Gravitationskraften är riktad mot himlakroppens centrum.

a)

Den enda kraften på sonden är gravitationskraften från himlakroppen (massan M , radien R). Den är riktad mot centrum och håller sonden i cirkelbanan, så den är centripetalkraften. Enligt gravitationslagen och formeln för centripetalkraft:

$$F_G = G \cdot \frac{M \cdot m}{R^2} \quad (1)$$

$$F_C = \frac{m \cdot v^2}{R} \quad (2)$$

Farten får vi ur omloppstiden. På tiden T går sonden ett varv, en cirkel med omkretsen $2\pi R$:

$$v = \frac{2\pi \cdot R}{T} \quad (3)$$

$v = \frac{2\pi \cdot R}{T}$ från (3) insatt i (2) ger

$$F_C = \frac{m}{R} \cdot \left(\frac{2\pi \cdot R}{T} \right)^2 = \frac{m}{R} \cdot \frac{4\pi^2 \cdot R^2}{T^2} = \frac{4\pi^2 \cdot m \cdot R}{T^2} \quad (4)$$

Gravitationskraften (1) är centripetalkraften (4):

$$G \cdot \frac{M \cdot m}{R^2} = \frac{4\pi^2 \cdot m \cdot R}{T^2}$$

Vi löser ut M genom att multiplicera båda led med $\frac{R^2}{G \cdot m}$:

$$\frac{R^2}{G \cdot m} \cdot G \cdot \frac{M \cdot m}{R^2} = \frac{R^2}{G \cdot m} \cdot \frac{4\pi^2 \cdot m \cdot R}{T^2}$$
$$M = \frac{4\pi^2 \cdot R^3}{G \cdot T^2} \quad (5)$$

Densiteten är massan delad med volymen, $\rho = \frac{M}{V}$. Himlakroppen är ett klot:

$$V = \frac{4\pi \cdot R^3}{3} \quad (6)$$

M från (5) och V från (6) insatta i $\rho = \frac{M}{V}$ ger ett bråk delat med ett bråk. Att dividera med ett bråk är samma sak som att multiplicera med det inverterade bråket:

$$\rho = \frac{\frac{4\pi^2 \cdot R^3}{G \cdot T^2}}{\frac{4\pi \cdot R^3}{3}} = \frac{4\pi^2 \cdot R^3}{G \cdot T^2} \cdot \frac{3}{4\pi \cdot R^3} = \frac{3\pi}{G \cdot T^2}$$

I sista steget förkortas 4π och R^3 . Radien försvinner, så omloppstiden räcker. Det var det som skulle visas.

b)

$$\left[\begin{array}{l} T = 108 \text{ min} = 108 \cdot 60 \text{ s} = 6\,480 \text{ s} \\ G = 6,674 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2 \end{array} \right]$$

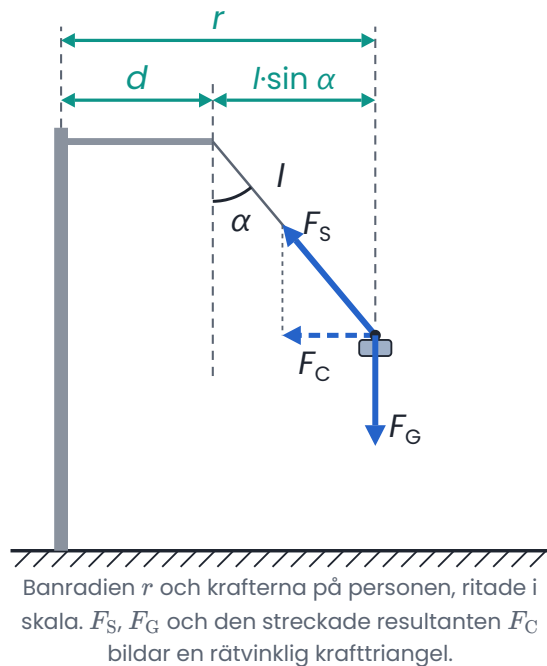
$$\rho = \frac{3\pi}{6,674 \cdot 10^{-11} \cdot 6\,480^2} \text{ kg/m}^3 = 3\,363,1 \dots \text{ kg/m}^3$$

Rimligt? Värdet ligger nära stenens, långt från både isens och järnets. Månen har medeldensiteten $3\,340 \text{ kg/m}^3$, och en sond i låg bana runt månen gör just ett varv på knappt två timmar. Himlakroppen kan mycket väl vara månen.

Svar: Medeldensiteten är $3,36 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$. Himlakroppen består troligen mest av sten.

7 Kedjekarusellen

Personen med stolen rör sig i en vågrät cirkel runt karusellens axel. Två krafter verkar: tyngdkraften $F_G = m \cdot g$ nedåt och kraften F_S från kedjan, riktad längs kedjan. Deras resultant är centripetalkraften F_C , vågrät och riktad mot axeln.



a)

I krafttriangeln är vinkeln mellan F_s och lodlinjen samma som kedjans vinkel α . F_C är motstående katet och F_G närliggande katet till α :

$$\tan \alpha = \frac{F_C}{F_G} \quad (1)$$

$F_C = \frac{m \cdot v^2}{r}$ och $F_G = m \cdot g$ insatta i (1) ger

$$\tan \alpha = \frac{\frac{m \cdot v^2}{r}}{m \cdot g} = \frac{m \cdot v^2}{r} \cdot \frac{1}{m \cdot g} = \frac{v^2}{g \cdot r}$$

Massan förkortas bort. Vi löser ut v genom att multiplicera båda led med $g \cdot r$ och sedan dra roten ur:

$$\tan \alpha \cdot g \cdot r = \frac{v^2}{g \cdot r} \cdot g \cdot r \quad \Leftrightarrow \quad v^2 = g \cdot r \cdot \tan \alpha$$

$$v = \sqrt{g \cdot r \cdot \tan \alpha} \quad (2)$$

Banradien r är avståndet från axeln till stolen (figuren). Kedjan sitter d ut från axeln, och stolen hänger dessutom $l \cdot \sin \alpha$ längre ut: det är den motstående kateten till α i triangeln som kedjan bildar med lodlinjen.

$$\begin{bmatrix} d = 3,0 \text{ m} \\ l = 5,0 \text{ m} \\ \alpha = 40^\circ \end{bmatrix}$$

$$r = d + l \cdot \sin \alpha = (3,0 + 5,0 \cdot \sin 40^\circ) \text{ m} = 6,214 \dots \text{ m}$$

r insatt i (2):

$$v = \sqrt{9,82 \cdot 6,214 \dots \cdot \tan 40^\circ} \text{ m/s} = 7,156 \dots \text{ m/s}$$

Ett varv är sträckan $2\pi r$. Farten är sträcka delad med tid, $v = \frac{2\pi r}{T}$, så omloppstiden är (samma omskrivning som i uppgift 4)

$$T = \frac{2\pi \cdot r}{v} = \frac{2\pi \cdot 6,214 \dots}{7,156 \dots} \text{ s} = 5,456 \dots \text{ s}$$

Rimligt? Kedjekaruseller snurrar ungefär tio varv per minut, alltså ett varv på omkring sex sekunder.

Svar: Ett varv tar 5,5 s.

b)

Formeln för den koniska pendeln förutsätter att snöret är fäst på rotationsaxeln. Då är banradien bara $l \cdot \sin \alpha = 3,2 \text{ m}$, men här är den $6,2 \text{ m}$, eftersom kedjan hänger $3,0 \text{ m}$ ut från axeln.

Hur radien påverkar omloppstiden ser vi om vi sätter in $v = \frac{2\pi r}{T}$ i sambandet $\tan \alpha = \frac{v^2}{g \cdot r}$ från a):

$$\tan \alpha = \frac{\left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2}{g \cdot r} = \frac{4\pi^2 \cdot r^2}{T^2} \cdot \frac{1}{g \cdot r} = \frac{4\pi^2 \cdot r}{g \cdot T^2}$$

Vinkeln är densamma i båda fallen, så $\frac{r}{T^2}$ måste vara lika stort. Större radie kräver då längre omloppstid. Eleven räknar med för liten radie och får därför för kort tid:

$$T_{\text{elev}} = 2\pi \sqrt{\frac{5,0 \cdot \cos 40^\circ}{9,82}} \text{ s} = 3,92 \dots \text{ s}$$

Svar: Formeln räknar med fel banradie. Elevens svar, $3,9 \text{ s}$, blir för kort.

c)

Lodrätt rör sig personen inte, så kedjans lodräta komponent bär tyngden. I krafttriangeln är den lodräta komponenten närliggande katet till α , $F_S \cdot \cos \alpha$:

$$F_S \cdot \cos \alpha = m \cdot g$$

Vi dividerar båda led med $\cos \alpha$:

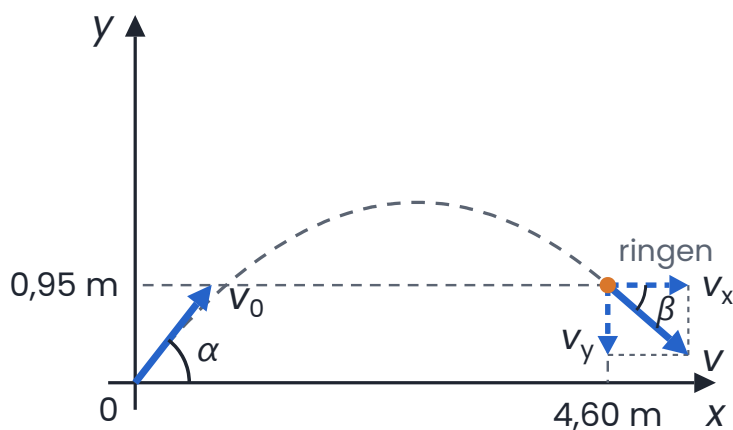
$$\frac{F_S \cdot \cos \alpha}{\cos \alpha} = \frac{m \cdot g}{\cos \alpha} \Leftrightarrow F_S = \frac{m \cdot g}{\cos \alpha} = \frac{70 \cdot 9,82}{\cos 40^\circ} \text{ N} = 897,3 \dots \text{ N}$$

Rimligt? Kraften är $1,3$ gånger tyngden, 687 N . Personen känner sig alltså tyngre än vanligt, vilket stämmer med upplevelsen.

Svar: Kedjan drar med $0,90 \text{ kN}$.

8 Straffkastet

Vi lägger origo i utkastpunkten, med x -axeln vågrätt mot korgen och y -axeln uppåt. Ringens mitt ligger då i punkten $x = 4,60 \text{ m}$, $y = (3,05 - 2,10) \text{ m} = 0,95 \text{ m}$.



Koordinatsystemet med origo i utkastpunkten. Vid ringen är hastigheten v uppdelad i komponenterna v_x och v_y .

a)

Utan luftmotstånd rör sig bollen med konstant hastighet i x -led och med accelerationen g nedåt i y -led:

$$x = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t \quad (1)$$

$$y = v_0 \cdot \sin \alpha \cdot t - \frac{g \cdot t^2}{2} \quad (2)$$

Kastvidden i formelsamlingen gäller inte, eftersom bollen landar högre än den kastas. Vi känner inte tiden t , så vi löser ut den ur (1) genom att dividera båda led med $v_0 \cdot \cos \alpha$:

$$\frac{x}{v_0 \cdot \cos \alpha} = \frac{v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t}{v_0 \cdot \cos \alpha}$$

$$t = \frac{x}{v_0 \cdot \cos \alpha} \quad (3)$$

$t = \frac{x}{v_0 \cdot \cos \alpha}$ från (3) insatt i (2) ger

$$y = v_0 \cdot \sin \alpha \cdot \frac{x}{v_0 \cdot \cos \alpha} - \frac{g}{2} \cdot \left(\frac{x}{v_0 \cdot \cos \alpha} \right)^2$$

I första termen förkortas v_0 , och $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$. I andra termen kvadreras bråket:

$$y = x \cdot \tan \alpha - \frac{g \cdot x^2}{2v_0^2 \cdot \cos^2 \alpha} \quad (4)$$

Nu löser vi ut v_0 ur (4), en operation i taget. Vi adderar $\frac{g \cdot x^2}{2v_0^2 \cdot \cos^2 \alpha}$ till båda led:

$$y + \frac{g \cdot x^2}{2v_0^2 \cdot \cos^2 \alpha} = x \cdot \tan \alpha - \frac{g \cdot x^2}{2v_0^2 \cdot \cos^2 \alpha} + \frac{g \cdot x^2}{2v_0^2 \cdot \cos^2 \alpha}$$

$$y + \frac{g \cdot x^2}{2v_0^2 \cdot \cos^2 \alpha} = x \cdot \tan \alpha$$

Vi subtraherar y från båda led:

$$y + \frac{g \cdot x^2}{2v_0^2 \cdot \cos^2 \alpha} - y = x \cdot \tan \alpha - y \Leftrightarrow \frac{g \cdot x^2}{2v_0^2 \cdot \cos^2 \alpha} = x \cdot \tan \alpha - y$$

Vi multiplicerar båda led med v_0^2 :

$$v_0^2 \cdot \frac{g \cdot x^2}{2v_0^2 \cdot \cos^2 \alpha} = v_0^2 \cdot (x \cdot \tan \alpha - y) \Leftrightarrow \frac{g \cdot x^2}{2 \cos^2 \alpha} = v_0^2 \cdot (x \cdot \tan \alpha - y)$$

Vi dividerar båda led med $(x \cdot \tan \alpha - y)$:

$$\frac{g \cdot x^2}{2 \cos^2 \alpha \cdot (x \cdot \tan \alpha - y)} = \frac{v_0^2 \cdot (x \cdot \tan \alpha - y)}{(x \cdot \tan \alpha - y)} \Leftrightarrow v_0^2 = \frac{g \cdot x^2}{2 \cos^2 \alpha \cdot (x \cdot \tan \alpha - y)}$$

Farten är positiv, så vi drar roten ur båda led:

$$v_0 = \sqrt{\frac{g \cdot x^2}{2 \cos^2 \alpha \cdot (x \cdot \tan \alpha - y)}}$$

$$\begin{bmatrix} x = 4,60 \text{ m} \\ y = 0,95 \text{ m} \\ \alpha = 52^\circ \end{bmatrix}$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{9,82 \cdot 4,60^2}{2 \cos^2 52^\circ \cdot (4,60 \cdot \tan 52^\circ - 0,95)}} \text{ m/s} = 7,451 \dots \text{ m/s}$$

Rimligt? Bollen når som högst 3,86 m över golvet, 2,7 m från utkastpunkten, och är alltså på väg ned när den når ringen. Farten motsvarar 27 km/h, ett lagom hårt kast.

Svar: Bollen ska kastas med farten 7,5 m/s.

b)

Tiden fram till ringen får vi ur (3), med v_0 från a):

$$t = \frac{x}{v_0 \cdot \cos \alpha} = \frac{4,60}{7,451 \dots \cdot \cos 52^\circ} \text{ s} = 1,0028 \dots \text{ s}$$

Hastigheten i x -led är konstant. I y -led minskar den med g varje sekund:

$$v_x = v_0 \cdot \cos \alpha = 7,451 \dots \cdot \cos 52^\circ \text{ m/s} = 4,587 \dots \text{ m/s}$$

$$v_y = v_0 \cdot \sin \alpha - g \cdot t = (7,451 \dots \cdot \sin 52^\circ - 9,82 \cdot 1,0028 \dots) \text{ m/s} = -3,977 \dots \text{ m/s}$$

Minustecknet visar att bollen rör sig nedåt. I figurens hastighetstriangel är $|v_y|$ motstående och v_x närliggande katet till vinkeln β under vågrätt:

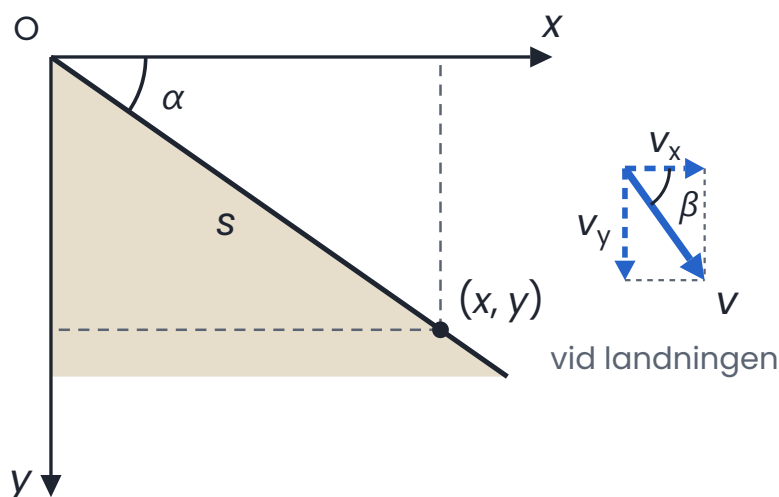
$$\tan \beta = \frac{|v_y|}{v_x} = \frac{3,977 \dots}{4,587 \dots} \Leftrightarrow \beta = 40,92 \dots^\circ$$

Rimligt? Bollen landar flackare än den kastas, eftersom ringen ligger högre än utkastpunkten. Ett brantare fall hade gett en större öppning att träffa.

Svar: Bollen kommer ned med vinkeln 41° mot vågrätt.

9 Backhopparen

Vi lägger origo O i hoppets kant, med x -axeln vågrätt framåt och y -axeln **nedåt**, så att fallsträckan blir positiv. Backens lutning kallar vi $\alpha = 35^\circ$.



Hopparen landar i punkten (x, y) på backen, sträckan s från kanten. Till höger: hastigheten vid landningen.

a)

Hopparen lämnar hoppet vågrätt, så hastigheten har från början bara en x -komponent. I x -led är hastigheten konstant och i y -led faller hopparen fritt:

$$x = v_0 \cdot t \tag{1}$$

$$y = \frac{g \cdot t^2}{2} \tag{2}$$

Landningspunkten ligger på backen. I den rätvinkliga triangeln i figuren är y motstående och x närliggande katet till α , så $\tan \alpha = \frac{y}{x}$. Vi multiplicerar båda led med x :

$$y = x \cdot \tan \alpha \tag{3}$$

$x = v_0 \cdot t$ från (1) och $y = \frac{g \cdot t^2}{2}$ från (2) insatta i (3) ger

$$\frac{g \cdot t^2}{2} = v_0 \cdot t \cdot \tan \alpha$$

Vi dividerar båda led med t . Det går eftersom $t \neq 0$ vid landningen (lösningen $t = 0$ är avfärden):

$$\frac{g \cdot t^2}{2t} = \frac{v_0 \cdot t \cdot \tan \alpha}{t} \Leftrightarrow \frac{g \cdot t}{2} = v_0 \cdot \tan \alpha$$

Vi multiplicerar båda led med $\frac{2}{g}$:

$$\frac{2}{g} \cdot \frac{g \cdot t}{2} = \frac{2}{g} \cdot v_0 \cdot \tan \alpha$$

$$t = \frac{2v_0 \cdot \tan \alpha}{g}$$

(4)

$$\left[\begin{array}{l} v_0 = 26 \text{ m/s} \\ \alpha = 35^\circ \end{array} \right]$$

$$t = \frac{2 \cdot 26 \cdot \tan 35^\circ}{9,82} \text{ s} = 3,708 \dots \text{ s}$$

t insatt i (1):

$$x = v_0 \cdot t = 26 \cdot 3,708 \dots \text{ m} = 96,40 \dots \text{ m}$$

Sträckan s längs backen är hypotenusan, och x är närliggande katet till α : $\cos \alpha = \frac{x}{s}$. Vi multiplicerar båda led med s och dividerar sedan båda led med $\cos \alpha$:

$$\cos \alpha \cdot s = \frac{x}{s} \cdot s \Leftrightarrow s \cdot \cos \alpha = x$$

$$\frac{s \cdot \cos \alpha}{\cos \alpha} = \frac{x}{\cos \alpha} \Leftrightarrow s = \frac{x}{\cos \alpha}$$

(5)

$$s = \frac{96,40 \dots}{\cos 35^\circ} \text{ m} = 117,7 \dots \text{ m}$$

Rimligt? Hopp på 110 till 140 meter är vanliga i stora backar. Riktiga hoppare svävar dessutom en del på luften.

Svar: Hopparen landar cirka 120 m ned i backen.

b)

Vi tar reda på hur s beror på v_0 . $x = v_0 \cdot t$ från (1) insatt i (5), och sedan t från (4), ger

$$s = \frac{v_0 \cdot t}{\cos \alpha} = \frac{v_0}{\cos \alpha} \cdot \frac{2v_0 \cdot \tan \alpha}{g} = \frac{2v_0^2 \cdot \tan \alpha}{g \cdot \cos \alpha}$$

Allt utom v_0^2 är detsamma i båda hoppen, så hopplängden är proportionell mot v_0^2 . Blir farten 1,10 gånger så stor blir hoppet $1,10^2 = 1,21$ gånger så långt, cirka 142 m.

Svar: Hoppet blir 21 % längre.

c)

Vid landningen är $v_x = v_0$, eftersom hastigheten i x -led är konstant. I y -led ökar hastigheten med g varje sekund från noll, $v_y = g \cdot t$. t från (4) insatt ger

$$v_y = g \cdot \frac{2v_0 \cdot \tan \alpha}{g} = 2v_0 \cdot \tan \alpha$$

Hastighetens vinkel β under vågrätt: i hastighetstriangeln till höger i figuren är v_y motstående och v_x närliggande katet. $v_y = 2v_0 \cdot \tan \alpha$ och $v_x = v_0$ insatta ger

$$\tan \beta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{2v_0 \cdot \tan \alpha}{v_0} = 2 \tan \alpha$$

Farten v_0 förkortas bort, så β beror bara på backens lutning. Vinkeln mellan hastigheten och backen är skillnaden mellan hastighetens och backens lutning mot vågrätt, $\beta - \alpha$, som alltså inte heller beror på farten. Det var det som skulle visas.

$$\beta = \tan^{-1}(2 \cdot \tan 35^\circ) = 54,47 \dots^\circ \quad \beta - \alpha = (54,47 \dots - 35)^\circ = 19,47 \dots^\circ$$

Rimligt? Hastigheten lutar brantare än backen, som den måste för att hopparen ska träffa den, men bara med en liten vinkel. En flack träff mot backen är just vad som gör landningen möjlig.

Svar: Hopparen träffar backen med vinkeln 19° , oavsett farten från hoppet.